

知识自测

路线导引

可借助AI辅助理解

我们大致要干什么

- 设计、编写机器人控制程序与算法。在下面c++工程处讲解
- 处理相机、雷达、imu.....的信息。在下面机器人感知部分讲解
- 机器人相关算法

c++工程

1.ubuntu

- ubuntu有原生的c++开发工具链、性能好、易于开发等优点

2.c++程序的编写

- 我们有了什么样的数据，又该用什么样的过程处理数据？

3.cmake程序组织与构建

- 从程序到大型项目，代码的组织形式发生了改变，复杂度的提升也带来了更大的挑战。不仅是从代码按一条线的顺序执行，到有着复杂的条件逻辑甚至多线并行的逻辑，更是如何组织工程的结构。有句名言：“计算机的一切问题都可以通过另一层抽象来解决。”如何将整体模块化，如何为模块留出接口，从而用一层抽象解决复杂度，如何编写代码，使他是可以被维护、不断改进的.....
- 在大致的思路后又是用什么工具来落实。我们该怎么用cmake组织起那些模块，又该怎么将项目落实在平台上？

计算机感知

1.计算机视觉

- 比赛中的重点之一，用视觉提取信息。但每一帧图像都过于复杂，受到复杂光照下复杂图案识别、高速运动影响等

2.雷达点云slam、imu、里程计等

- 较复杂，进队后再学

3.计算机底层相关知识

- 计算机中一切信息都是一串01序列，需要进行各种编解码过程，同时也要操作计算机中各种对象，来组成一个有机的项目

4.ros2（暂时去掉，因难度高，讲解效益低）

- 机器人项目的标配，分布式，开发环境好.....

机器人相关算法

1.三维视觉

- 计算机视觉更进一步，进行三维重建等

2.姿态解算

- 在计算机感知的各种数据下，如何通过先验的信息得到我们所建模的全貌

3.状态估计

- 真实世界中，数据是带噪声的、建模是不可能完全准的、如何用统计学的知识来得到更好的信息？同时我们无法满足与当前的信息，是否能有某种方法，得到对未来的预测？

4.控制规划等（入队后再学）

- 我们有了许多数据、很好的建模和高速运行的程序，但如何让机器人不仅是做出反应，更是已有条件下最好的反应？一些最优化和机器人控制的知识能给出不错的方法。

简单知识自测

ubuntu（命令行）基本操作

- 给出5个常用的指令？查看当前目录下文件用什么命令，转移到其他路径用什么命令
- ~./这三个符号是什么路径
- sudo chmod怎么用（chmod课上忘讲了）
- 如何创建文件/文件夹

c++程序的编写

- 指路群文件中《26秋季招新C++练习题》

cmake程序组织与构建

- 尝试用gcc或g++直接来编译程序（单文件或多文件的）
- ai,百度或查看命令行文档（man,tldr等），看看gcc/g++的更多选项，逐渐细化gcc/g++在干什么
- 让ai生成cmake的简单示例，看看使用gcc/g++的经验能否移用到这里

计算机视觉

- 安装opencv,尝试读取并显示图片
- 尝试对灰度图二值化
- 尝试用某种方法寻找轮廓
- 尝试使用高斯滤波

状态估计

- 是否大概知道卡尔曼滤波在干什么？

进阶知识自测

（确实很多课上没讲到，如果有感觉很难的或是说“了解过”，那就是只知道大概意思就好，不过当然推荐动手实践下）

ubuntu

- 有用过管道和重定向吗
- 尝试用grep从ls等命令的输出中提取信息
- 一般从源码编译安装某组件时，大概知道他的流程是在干什么吗：

```
cd ./src
```

```
mkdir build && cd build
```

```
cmake ..
```

```
make -j8
```

```
sudo make install
```

- localhost是什么
- 有了解过docker吗

c++工程

- 你觉得在大型项目中，.cpp文件和对应的.hpp该怎么写，能较好地分离实现和借口？提几条思路
- static,const,volatile等关键字是什么意思
- 用过标准库中的哪些函数？

计算机视觉

- 相机的成像部分给一个例题：怎么计算像素精度（有cmos靶面尺寸，相机分辨率，目标距离，镜头焦距）
- 了解过yolo吗
- 尝试从图像中提取出红色的图案？

计算机底层部分知识

- 一字节有几位，int,float等有几个字节？
- uint16_t是什么意思

三维视觉

- 是否了解pnp算法是什么

状态估计

- 能大概说出卡尔曼滤波的状态空间方程是什么样的，大概是怎么预测，怎么更新的吗？

比赛相关

- 看看对抗赛国赛，对哪些技术印象深刻，是否有自己想研发的技术？

推荐学习资料

参考用的，以自测为主

【【26培训济】视觉组第一讲：Hello Ubuntu&Git】 https://www.bilibili.com/video/BV1ZBpozAEDr/?share_source=copy_web&vd_source=2831531b450f5a9bbd38aa5c6f960231

<https://github.com/CSU-FYT-Vision/Vision-Tutorial>

（只推荐一二节课，后面超纲了）【01 - AI 时代的操作系统课 [2025 南京大学操作系统原理]】

[https://www.bilibili.com/video/BV1XZAbeqEyt/?](https://www.bilibili.com/video/BV1XZAbeqEyt/?share_source=copy_web&vd_source=2831531b450f5a9bbd38aa5c6f960231)

[share_source=copy_web&vd_source=2831531b450f5a9bbd38aa5c6f960231](https://www.bilibili.com/video/BV1XZAbeqEyt/?share_source=copy_web&vd_source=2831531b450f5a9bbd38aa5c6f960231)

（试着按这里的任务走一下） <https://ysyx.oscc.cc/docs/2407/f/1.html>